

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРА АНГИОГЕНЕЗА АФЛИБЕРЦЕПТА У ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННОЙ КАТАРАКТОЙ И ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ДИАБЕТИЧЕСКИМ МАКУЛЯРНЫМ ОТЕКОМ

Н.Ю. Белоусова¹, Т.П. Соколова², И.Г. Сметанкин¹, С.И. Миронова²

¹ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России (Нижний Новгород, Российская Федерация)

²ГБУЗ НО «Городская больница №33» Минздрава России (Нижний Новгород, Российская Федерация)

Для цитирования: Белоусова Н.Ю., Соколова Т.П., Сметанкин И.Г., Миронова С.И. Опыт применения ингибитора ангиогенеза афлиберцепта у пациентов с осложненной катарактой и впервые выявленным диабетическим макулярным отеком. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):21-27. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP698474>

■ Сведения об авторах

*Белоусова Наталья Юрьевна. – канд. мед. наук, доцент кафедры глазных болезней. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6370-6017>

E-mail: susan29@yandex.ru

Соколова Т.П. – канд. мед. наук, заведующая офтальмологическим отделением. E-mail: Sokolova_tp@mail.ru

Сметанкин И.Г. – д-р мед. наук, доцент, заведующий кафедрой глазных болезней. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9111-1408>

E-mail: ismetankin@yandex.ru

Миронова С.И. – врач-офтальмолог офтальмологического отделения. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2547-2343>

E-mail: svetapyzhikova@icloud.com

*Автор для переписки

■ Список сокращений

ДМО – диабетический макулярный отек; СД – сахарный диабет; ИНСД – инсулиннезависимая форма сахарного диабета; ИЗСД – инсулиннезависимая форма сахарного диабета; ОКТ – оптическая когерентная томография; УЗФЭК+ИОЛ – ультразвуковая фактоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы; ЦТС – центральная толщина сетчатки; МКОЗ – максимально скорректированная острота зрения; ГРБ – гематоретинальный барьер.

Получено: 11.12.2025

Одобрено: 09.05.2026

Опубликовано: 15.05.2026

■ Аннотация

Цель: провести сравнительную оценку эффективности применения ингибитора ангиогенеза афлиберцепта до оперативного удаления мутного хрусталика и в сочетании с его интраоперационным введением у пациентов с осложненной катарактой и впервые выявленным диабетическим макулярным отеком (ДМО).

Материал и методы. Обследовано и пролечено 64 пациента с непролиферативной диабетической ретинопатией, осложненной начальной катарактой и впервые выявленным ДМО, которые были разделены на две группы в зависимости от методики антиангиогенной терапии. Пациентам первой группы перед ультразвуковой фактоэмульсификацией катаракты с имплантацией искусственного хрусталика (УЗФЭК+ИОЛ) выполнены 3 загрузочные интравитреальные инъекции афлиберцепта. Во второй группе была выполнена одна инъекция данного препарата за месяц до хирургии катаракты и интраоперационно. Оценка максимально скорректированной остроты зрения (МКОЗ) и центральной толщины сетчатки (ЦТС) проводилась через неделю и через месяц после удаления хрусталика.

Результаты. В первой группе пациентов в 75% случаев не было отмечено рецидива ДМО с повышением среднего показателя МКОЗ на 61,54% и ЦТС на 8,37% через неделю и на 53,68% и 26,5% соответственно через месяц после хирургии катаракты. Во второй группе пациентов из-за обнаружения рецидива ДМО в 43,75% случаев средняя прибавка МКОЗ составила 59,62% с увеличением ЦТС на 40% через неделю после удаления хрусталика. Через месяц после оперативного вмешательства прирост МКОЗ снизился до 32,26% с повышением ЦТС до 53,54%. Пациентам обеих групп было продолжено введение афлиберцепта до 5 загрузочных доз ежемесячно.

Заключение. Полученные результаты позволяют предположить, что введение трех загрузочных доз афлиберцепта в предоперационном периоде является более эффективным в предотвращении рецидива ДМО после хирургии катаракты по сравнению с его однократным введением до операции и интраоперационно.

Ключевые слова: диабетический макулярный отек, осложненная катаракта, ингибиторы ангиогенеза, ультразвуковая фактоэмульсификация.

Конфликт интересов: не заявлен.

EXPERIENCE OF USING AN ANGIOGENESIS INHIBITOR AFLIBERCEPT IN PATIENTS WITH COMPLICATED CATARACT AND NEWLY DIAGNOSED DIABETIC MACULAR EDEMA

Natalya Yu. Belousova¹, Tatyana P. Sokolova², Igor G. Smetankin¹, Svetlana I. Mironova²

¹Privolzhsky Research Medical University (Nizhny Novgorod, Russian Federation)

²City Clinical Hospital №33 (Nizhny Novgorod, Russian Federation)

Citation: Belousova NYu, Sokolova TP, Smetankin IG, Mironova SI. Experience of using an angiogenesis inhibitor aflibercept in patients with complicated cataract and newly diagnosed diabetic macular edema. *Aspirantskiy vestnik Povolzhiya*. 2026;26(2):21-27. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP698474>

Information about authors

*Natalya Yu. Belousova – MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate professor of the Department of Eye Diseases.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6370-6017> E-mail: susan29@yandex.ru

Tatyana P. Sokolova – MD, Cand. Sci. (Medicine), Head of the Department of Ophthalmology. E-mail: Sokolova_tp@mail.ru

Igor G. Smetankin – MD, Dr. Sci. (Medicine), Associate professor, Head of the Department of Eye Diseases.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9111-1408> E-mail: ismetankin@yandex.ru

Svetlana I. Mironova – MD, ophthalmologist of the Department of Ophthalmology. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2547-2343>

E-mail: svetapzyhikova@icloud.com

*Corresponding author

Received: 11.12.2025

Accepted: 09.05.2026

Published: 15.05.2026

Abstract

Aim: comparative assessment of the effectiveness of intravitreal use of anti-VEGF drug Aflibercept before Phaco+IOL and in combination with its intraoperative injection in patients with complicated cataract and newly diagnosed diabetic macular edema (DME).

Material and methods. 64 patients with non-proliferative diabetic retinopathy, complicated cataract and newly diagnosed DME were treated. 2 groups of patients were formed depending on the method of anti-angiogenic therapy. The patients of the first group were given 3 loading injections of Aflibercept before Phaco+IOL. 1 injection was performed in the second group 1 month before cataract surgery and intraoperatively. Best-corrected visual acuity (BCVA) assessment and central retinal thickness (CRT) measurement were done in a week and a month after cataract surgery.

Results. Recurrence of DME was not diagnosed in 75% cases of the first group with an increase in average BCVE by 61.54% and CRT by 8.37% in a week after cataract surgery. Average BCVE raise was 53.68% and CRT increased by 26.5% in 1 month after Phaco+IOL.

The second group demonstrated recurrence of DME in 43.75% cases. In 1 week after Phaco+IOL average increase in BCVE equaled 59.62% with CRT raise by 40%. A month later BCVA increase decreased to 32.26% with CRT raise to 53.54%. All the patients were continued anti-angiogenic therapy to five loading doses.

Conclusion. The results obtained confirmed higher efficacy of 3 loading injections of Aflibercept before Phaco+IOL in comparison with its single injection before cataract removal and intraoperatively for prevention DME recurrence in the postoperative period.

Keywords: diabetic macular edema, diabetic cataract, phacoemulsification, Aflibercept.

Conflict of interest: nothing to disclose.

ВВЕДЕНИЕ

Диабетическая макулопатия, в частности диабетический макулярный отек (ДМО), является одной из основных причин снижения зрительных функций у пациентов с сахарным диабетом (СД) [1]. Его распространенность коррелирует с длительностью диабета и тяжестью сопутствующей диабетической ретинопатии, составляя в среднем 4,2–7,9% при СД 1 типа и 1,4–12,8% при СД 2 типа [2].

Патогенетическими звеньями поражения макулярной зоны при СД являются ишемический, воспалительный и тракционный компоненты, определяющие клиническую форму заболевания. ДМО развивается вследствие хронического воспаления, ишемии и сосудистой дисфункции, приводящих к прорыву гематоретинальных барьеров (ГРБ) и скоплению жидкости во внеклеточном пространстве нейроретинатора [3]. Рецидивирующий ДМО, несмотря на широкое распространение хирургических и лазерных методов, представляет серьезную проблему в лечении [4].

Кроме того, пациенты с СД предрасположены к более частому и раннему развитию катаракты, что еще

в большей степени снижает зрительные функции, а также затрудняет визуализацию заднего отрезка глаза для выполнения ретиальной лазеркоагуляции и мониторинга эффективности лечения сопутствующей ретинопатии и макулопатии [5–7].

Несмотря на совершенствование технологий хирургии катаракты и их малую травматичность, в 21–57% случаев в послеоперационном периоде отмечается рецидив или прогрессирование ранее существовавшего ДМО, так как хирургическая травма глазного яблока вызывает дополнительное повышение уровней медиаторов воспаления – простагландинов, провоспалительных цитокинов и проангиогенных факторов [2, 8]. Частота развития данного осложнения находится в прямой зависимости от наличия и тяжести существовавшего до операции отека макулярной зоны и ретинопатии [3, 9, 10]. «Золотым стандартом» лечения ДМО остается интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза с учетом накопления данных об участии сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) в нарушении ГРБ [1,11], что и используется

офтальмохирургами в предоперационной подготовке данной категории пациентов для максимального купирования сопутствующего макулярного отека [12–14]. Нерешенной остается проблема выбора очередности лечения ДМО и сопутствующей осложненной катаракты, особенно в случае невозможности проведения полного курса загрузочных инъекций из-за прогрессирования помутнения хрусталика [15–17].

ЦЕЛЬ

Сравнительная оценка эффективности применения ингибитора ангиогенеза афлиберцепта до оперативного удаления мутного хрусталика и в сочетании с его интраоперационным введением у пациентов с осложненной катарактой и впервые выявленным ДМО.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано и проведено лечение 64 пациентов (64 глаза) с СД 2 типа, впервые выявленным ДМО и сопутствующей осложненной начальной катарактой на базе офтальмологического отделения ГБУЗ НО «Городская больница №33» города Нижнего Новгорода. Возраст пациентов варьировал от 58 до 67 лет (средний возраст $62,5 \pm 2,3$ года). Длительность СД на момент исследования составила от 16 до 24 лет, уровень гликированного гемоглобина – 8,0–9,8%. Среди 33 мужчин и 31 женщины 50 человек страдали инсулиннезависимой формой СД (ИНСД), 14 – инсулинозависимой (ИЗСД).

Критерии включения в исследование: осложненная катаракта в начальной стадии, непролиферативная диабетическая ретинопатия (классификация ВОЗ, Kohnen E. и Porta M., 1991 г.) и впервые возникший ДМО. Стандартное офтальмологическое обследование на всех этапах обследования и лечения включало визометрию, авторефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, биомикроофтальмоскопию, спектральную оптическую когерентную томографию (ОКТ).

В зависимости от тактики ведения пациенты были разделены на две группы. В первой группе (32 человека, 17 мужчин и 15 женщин) перед ультразвуковой факоэмульсификацией катаракты с имплантацией монофокального искусственного хрусталика (УЗФЭК+ИОЛ) были проведены 3 загрузочных интравитреальных инъекции Афлиберцепта (Эйлеа, Байер, Германия) 2 мг (0,05 мл), выполненных по стандартной методике под местной анестезией в верхнем наружном квадранте в 4 мм от лимба с интервалом в 1 месяц. Вторая группа (32 человека, 16 мужчин и 16 женщин) получила одну загрузочную дозу данного препарата за 1 месяц до операции, вторую – интраоперационно. Средняя максимально скорректированная острота зрения (МКОЗ) у пациентов первой группы перед удалением мутного хрусталика составила $0,25 \pm 0,05$, у пациентов второй группы – $0,21 \pm 0,09$ ($p > 0,05$). Центральная толщина сетчатки (ЦТС), по данным ОКТ, в первой группе составила 208 ± 26 мкм, во второй группе – 230 ± 17 мкм ($p > 0,05$) (таблица 1).

В связи с резорбцией ретинальной жидкости после указанной антиангиогенной терапии пациенты обеих групп были взяты на хирургическое лечение осложненной

Таблица 1 / Table 1

Динамика МКОЗ и центральной толщины сетчатки (ЦТС) у пациентов до и после хирургии катаракты

Dynamics of best corrected visual acuity (BCVA) and central retinal thickness (CRT) in the patients before and after cataract surgery (Phaco+IOL)

Исследуемые показатели	Группы		p-значение
	1 (n=32)	2 (n=32)	
МКОЗ до ФЭК	$0,25 \pm 0,05$	$0,21 \pm 0,09$	0,06
МКОЗ через неделю после ФЭК; ($\mu \pm \sigma$)	$0,65 \pm 0,08$	$0,52 \pm 0,08$	0,07
МКОЗ через месяц после ФЭК; ($\mu \pm \sigma$)	$0,62 \pm 0,09$	$0,31 \pm 0,1$	0,04
ЦТС до ФЭК (мкм); ($\mu \pm \sigma$)	208 ± 26	230 ± 17	0,06
ЦТС через неделю после ФЭК (мкм); ($\mu \pm \sigma$)	227 ± 18	397 ± 19	0,04
ЦТС через месяц после ФЭК (мкм); ($\mu \pm \sigma$)	283 ± 21	495 ± 16	0,03

Примечания: p – достоверность различия показателей в сравниваемых группах (по коэффициенту Стьюдента).

катаракты в связи с прогрессированием помутнения хрусталика. Удаление осложненной катаракты, имеющей 2–3 степень плотности ядра хрусталика по классификации Л. Буратто (1999 г.), проводилось по стандартной методике одним офтальмохирургом с помощью факоэмульсификатора Alcon Constellation Vision System (США) через основной роговичный разрез 2,2 мм с использованием одинаковых параметров ультразвукового воздействия. Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты во всех случаях прошла без осложнений, имплантирована монофокальная интраокулярная линза Akreos Adapt (Bausch+Lomb, США). Профилактика инфекционных осложнений включала двукратную инстилляцию левофлоксацина 0,5% за 90 и 60 минут до оперативного вмешательства с последующей интраоперационной обработкой глазной поверхности 0,5% раствором повидон-йода и завершением операции инстилляцией левофлоксацина 0,5% и субконъюнктивной инъекцией цефазолина 0,05 г и дексаметазона 0,4% 2 мг.

Послеоперационная терапия включала эпibuльбарное использование левофлоксацина 0,5% 4 раза в сутки

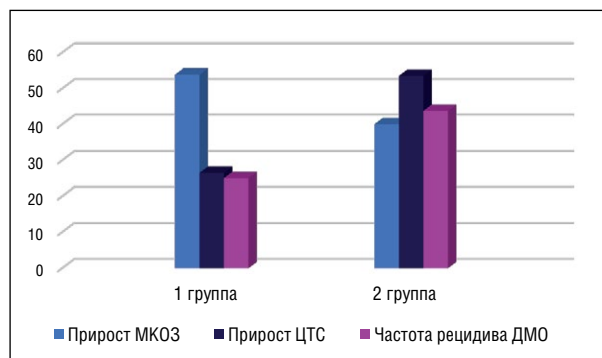


Рисунок 1. Сравнение анатомо-функциональных результатов через 1 месяц после ФЭК+ИОЛ у пациентов 1 и 2 групп.

Figure 1. Comparison of anatomical and functional results in the patients of both groups in a month after cataract surgery (Phaco+IOL).

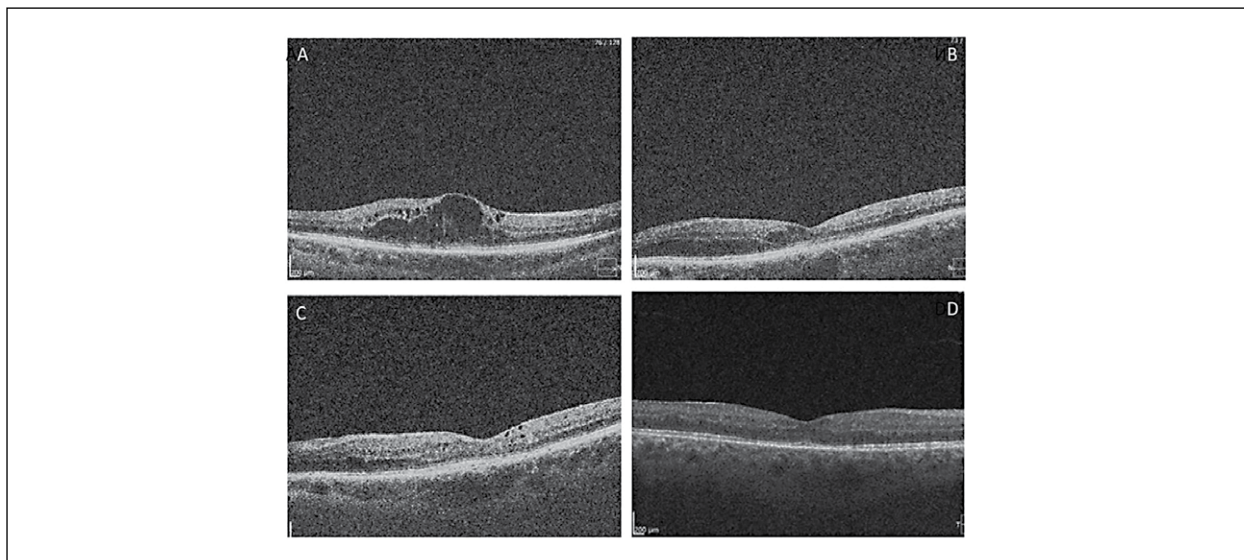


Рисунок 2. А – ОКТ-картина макулярной зоны у пациента первой группы до лечения: деформация фовеолярной депрессии, в толще сетчатки определяются мелкие и крупные полости кистозного отека неправильной округлой формы, «твердые» экссудаты в глубоких слоях сетчатки, транссудативная отслойка нейрорепителлия (ЦТС 300 мкм). В – ОКТ-картина макулярной зоны у пациента первой группы после 3 ежемесячных инъекций афлиберцепта: фовеолярная депрессия, остаточные интравитреальные полости, единичные «твердые» экссудаты в глубоких слоях сетчатки, отслойка нейрорепителлия парафовеолярно (ЦТС 198 мкм). С – ОКТ-картина макулярной зоны у пациента первой группы через неделю после УЗФЭК+ИОЛ: фовеолярная депрессия, остаточные мелкие интравитреальные полости, единичные «твердые» экссудаты в глубоких слоях сетчатки, остаточная отслойка нейрорепителлия парафовеолярно (ЦТС 194 мкм). D – ОКТ-картина макулярной зоны у пациента первой группы через месяц после УЗФЭК+ИОЛ: фовеолярная депрессия, единичные «твердые» экссудаты в глубоких слоях сетчатки (ЦТС 190 мкм).

Figure 2. A – SOCT-picture of the macula of the patient of the first group before the treatment: the foveola depression deformation, the retina contains various cavities of cystoid edema of irregular round shape, hard exudates in deep retinal layers, exudative neuroepithelium detachment (CRT 300 μ m). B – SOCT-picture of the macula of the patient of the first group after 3 monthly injections of Aflibercept: the foveolar depression, the retina contains remaining intraretinal cavities, single hard exudates in deep retinal layers, exudative neuroepithelium detachment in parafovea (CRT 198 μ m). C – SOCT-picture of the macula of the patient of the first group after 1 week after cataract surgery (Phaco+IOL): the foveolar depression, the retina contains remaining small intraretinal cavities, single hard exudates in deep retinal layers, remaining exudative neuroepithelium detachment in parafovea (CRT 194 μ m). D – SOCT-picture of the macula of the patient of the first group after 1 month after cataract surgery (Phaco+IOL): the foveolar depression, single hard exudates in deep retinal layers (CRT 190 μ m).

в течение 2 недель, дексаметазона 0,1% 4 раза в сутки, непарфенак 0,1% 4 раза в сутки, декспантенола 5% 4 раза в сутки по убывающей схеме в течение 1 месяца.

Всем пациентам через одну неделю и через один месяц после хирургического лечения катаракты проводилось определение МКОЗ методом визометрии с помощью офтальмологического фороптера HDR-9000 Huvitz (Южная Корея) и оценка толщины сетчатки в макулярной зоне методом спектральной ОКТ с помощью оптического когерентного томографа REVO (SOCT Copernicus REVO/ REVO NX (Польша)).

Статистическая обработка результатов визометрии и ОКТ проводилась с помощью программы StatSoft Statistica 10.0.1011 Eneterpise для Windows с представлением результатов в виде $\mu \pm \sigma$, где μ – математическое ожидание (среднее значение), а σ – стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В первой группе пациентов в 75% случаев в послеоперационном периоде не было отмечено рецидива ДМО, что сопровождалось повышением МКОЗ в среднем по группе на 61,54% от исходной через неделю после УЗФЭК и с небольшим снижением этого показателя до 53,68% через месяц за счет отрицательной динамики у 25% прооперированных.

Также толщина сетчатки в фовеальной зоне в среднем по группе оставалась в нормальном диапазоне через неделю после удаления катаракты, увеличившись по сравнению с дооперационными значениями на 8,37%, однако через месяц данный показатель возрос до 26,5% за счет рецидива ДМО у 1/4 больных, 75% которых страдали ИЗСД 2 типа (рисунок 1, таблица 1).

Во второй группе пациентов в послеоперационном периоде были зарегистрированы более низкие показатели по сравнению с основной группой из-за большей частоты рецидива ДМО (43,75% случаев), также преимущественно у пациентов с ИЗСД 2 типа. Средняя прибавка остроты зрения от исходных значений составила 59,62% через неделю после УЗФЭК+ИОЛ, снижаясь до величины 32,26% через месяц. Средняя ЦТС в макулярной зоне увеличилась на 40% через 7 дней после операции (что в 5 раз выше, чем в 1 группе) и на 53,54% через 30 дней после операции.

Всем пациентам в послеоперационном периоде было продолжено интравитреальное введение афлиберцепта до 5 загрузочных доз ежемесячно.

На представленных ниже ОКТ-снимках макулярной зоны пациента первой группы продемонстрирована эффективность дооперационной подготовки, включавшей 3 последовательные ежемесячные загрузочные инъекции

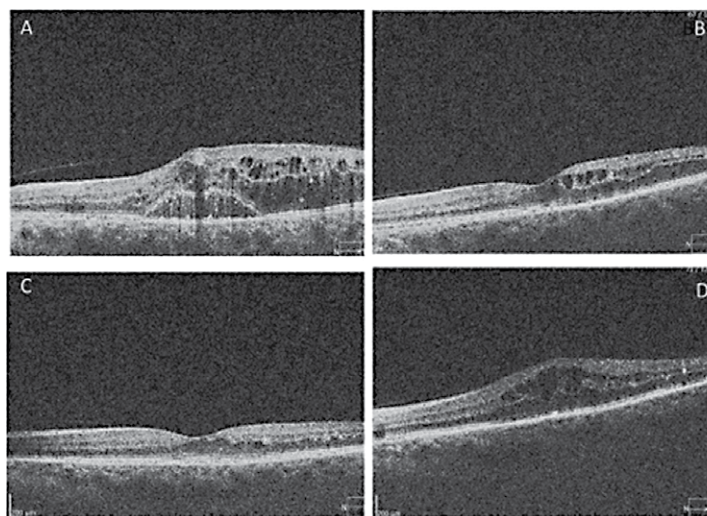


Рисунок 3. А – ОКТ-картина макулярной зоны у пациента второй группы до лечения: деформация фовеолярной депрессии, частичная задняя отслойка стекловидного тела, в толще сетчатки определяются мелкие и крупные полости кистозного отека неправильной округлой формы, множественные «твердые» экссудаты в глубоких слоях сетчатки, транссудативная отслойка нейрорепителлия (ЦТС 450 мкм). В – ОКТ-картина макулярной зоны у пациента второй группы после однократного введения афлиберцепта за 1 месяц до УЗФЭК+ИОЛ: фовеолярная депрессия, частичная задняя отслойка стекловидного тела, остаточные интратретинальные полости, единичные «твердые» экссудаты в глубоких слоях сетчатки, отслойка нейрорепителлия парафовеолярно (ЦТС 229 мкм). С – ОКТ-картина макулярной зоны у пациента второй группы через 1 неделю после УЗФЭК+ИОЛ: фовеолярная депрессия, частичная задняя отслойка стекловидного тела, единичные мелкие интратретинальные полости, «твердые» экссудаты в глубоких слоях сетчатки (ЦТС 212 мкм). D – ОКТ-картина макулярной зоны у пациента второй группы через 1 месяц после УЗФЭК+ИОЛ: деформация фовеолярной депрессии, частичная задняя отслойка стекловидного тела, появление крупных кистозных полостей интратретинально, «твердые» экссудаты в глубоких слоях сетчатки (ЦТС 338 мкм).

Figure 3. A – SOCT-picture of the macula of the patient of the second group before the treatment: the foveola depression deformation, the retina contains various cavities of cystoid edema of irregular round shape, multiple hard exudates in deep retinal layers, exudative neuroepithelium detachment (CRT 450 μ m). B – SOCT-picture of the macula of the patient of the second group after 1 injection of Aflibercept: the foveolar depression, partial posterior vitreous detachment, the retina contains remaining intraretinal cavities, single hard exudates in deep retinal layers, exudative neuroepithelium detachment in parafovea (CRT 229 μ m). C – SOCT-picture of the macula of the patient of the second group after 1 week after cataract surgery (Phaco+IOL): the foveolar depression, partial posterior vitreous detachment, single small intraretinal cavities, hard exudates in deep retinal layers (CRT 194 μ m). D – SOCT-picture of the macula of the patient of the second group after 1 month after cataract surgery (Phaco+IOL): the foveolar depression deformation, partial posterior vitreous detachment, large cystoid intraretinal cavities, hard exudates in deep retinal layers (CRT 338 μ m).

ингибитора ангиогенеза, что обеспечило в послеоперационном периоде отсутствие рецидива ДМО и соответственно удовлетворительный анатомо-функциональный результат (рисунок 2).

На рисунке 3 отображена недостаточная эффективность однократного введения афлиберцепта перед хирургией катаракты и интраоперационно у пациента второй группы по сравнению с 3 загрузочными инъекциями в дооперационном периоде.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты позволяют предположить, что введение трех загрузочных доз афлиберцепта (Эйлеа) в предоперационном периоде является более эффективным в предотвращении рецидива ДМО после хирургии катаракты по сравнению с его двукратным введением до- и интраоперационно. Это подтверждается более стабильными морфометрическими показателями сетчатки (меньшим увеличением ее центральной толщины, $p < 0,05$) и более выраженным приростом остроты зрения ($p < 0,05$) у пациентов первой группы при динамическом наблюдении

в течение месяца после операции по поводу катаракты (таблица 1). Также обнаружено, что в более чем половине случаев рецидив ДМО наблюдался у пациентов с ИЗСД 2 типа (таблица 1), что подтверждает литературные данные о том, что частота макулярного отека коррелирует с тяжестью СД и степенью его компенсации [2, 3, 8]. Согласно литературным данным, введение 5 загрузочных доз афлиберцепта перед хирургией катаракты должно обеспечить более стабильный анатомо-функциональный результат в послеоперационном периоде по сравнению с 3 инъекциями, однако в ряде случаев такая терапия оказывается нецелесообразной из-за прогрессирования помутнения хрусталика и невозможности дальнейшей отсрочки его удаления, так как это препятствовало бы визуализации макулярной области и оценке эффективности дальнейшей антиангиогенной терапии [1, 18, 19]. Предложенные авторами схемы лечения позволяют сократить временные и финансовые затраты на предоперационные обследования коморбидных пациентов с рассматриваемой патологией органа зрения и повысить доступность специализированной стационарной офтальмологической помощи [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в результате клинического исследования объективные данные подтверждают эффективность применения ингибитора ангиогенеза афлиберцепта у пациентов с впервые выявленным ДМО в комплексной подготовке к ультразвуковой фактоэмульсификации осложненной катаракты. При необходимости выполнить данное вмешательство на более ранних сроках из-за прогрессирования

помутнения хрусталика выполнение трех загрузочных доз афлиберцепта перед операцией оказывается более эффективным в профилактике рецидива ДМО в раннем послеоперационном периоде по сравнению с его двукратным введением до- и интраоперационно, что позволяет рассчитывать на более высокие зрительные функции у данной категории пациентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interests. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the content of this article.
Участие авторов. Белоусова Н.Ю.: подготовка (написание) текста. Соколова Т.П.: сбор данных и их интерпретация. Миронова С.И.: разработка концепции и дизайна исследования. Сметанкин И.Г.: редактирование рукописи. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Belousova N.Yu.: preparation (writing) of the text. Sokolova T.P.: data collection and interpretation. Mironova S.I.: development of the concept and design of the study. Smetankin I.G.: editing of the manuscript. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовал 1 рецензент.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 1 reviewer.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Bobykin EV. Anti-VEGF therapy for diabetic macular edema: up-to-date approaches to the management of patients with high and low baseline functional parameters. *Russian Journal of Clinical Ophthalmology*. 2022;22(3):181-186. [Бобыкин Е.В. Анти-VEGF-терапия диабетического макулярного отека: актуальные подходы к ведению пациентов с высокими и низкими исходными функциональными параметрами. *Клиническая офтальмология*. 2022;22(3):181-186]. DOI: [10.32364/2311-7729-2022-22-3-181-186](https://doi.org/10.32364/2311-7729-2022-22-3-181-186)
2. Tereshchenko AV, Trifanenkova IG, Sidorova YuA, et al. The first experience of combined treatment of patients with diabetic macular edema and complicated cataract. *Fyodorov Journal of Ophthalmic Surgery*. 2018;3:66-74. [Терещенко А.В., Трифаненкова И.Г., Сидорова Ю.А., и др. Первый опыт комбинированного лечения пациентов с диабетическим макулярным отеком и осложненной катарактой. *Офтальмохирургия*. 2018;3:66-74]. DOI: [10.25276/0235-4160-2018-3-66-74](https://doi.org/10.25276/0235-4160-2018-3-66-74)
3. Fursova AZH, Derbeneva AS, Vasilyeva MA, et al. Cataract surgery in patients with diabetes mellitus. Prevention and optimization of the diabetic macular edema therapy. *Russian ophthalmological journal*. 2024;17(1):156-162. [Фурсова А.Ж., Дербенева А.С., Васильева М.А., и др. Хирургия катаракты у пациентов с сахарным диабетом. Профилактика и оптимизация терапии диабетического макулярного отека. *Российский офтальмологический журнал*. 2024;17(1):156-162]. DOI: [10.21516/2072-0076-2024-17-1-156-162](https://doi.org/10.21516/2072-0076-2024-17-1-156-162)
4. Pshenichnov MV, Kolenko OV, Sorokin EL, Pashentcev YaE. Intraocular Risk Factors in the Primary Formation of Diabetic Macular Edema in Patients with Diabetes Mellitus Type II. *Ophthalmology in Russia*. 2019;16(1):63-69. [Пшеничнов М.В., Коленко О.В., Сорокин Е.Л., Пашенцев Я.Е. Организменные факторы риска первичного формирования диабетического макулярного отека у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. *Офтальмология*. 2019;16(1):63-69]. DOI: [10.18008/1816-5095-2019-1-63-69](https://doi.org/10.18008/1816-5095-2019-1-63-69)
5. Go JA, Mamalis CA, Khandelwal SS. Cataract surgery considerations for diabetic patients. *Curr Diab Rep*. 2021;21(12):67. DOI: [10.1007/s11892-021-01418-z](https://doi.org/10.1007/s11892-021-01418-z)
6. Zarei-Ghanavati S, Hadi Y, Habibi A, Khorasami MA, Yoo SH. Cataract and diabetes: review of the literature. *J Cataract Refract Surg*. 2024;50(12):1275-1283. DOI: [10.1097/j.jcrs.0000000000001547](https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001547)
7. Chan LKY, Lin SS, Chan F, Ng DS. Optimizing treatment for diabetic macular edema during cataract surgery. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023;14:1106706. DOI: [10.3389/fendo.2023.1106706](https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1106706)
8. Bashina IA, Frolov DV. Prevention of macular oedema after cataract surgery in patients with diabetes mellitus. *Diabetes Mellitus*. 2017;20(5):350-355. [Башина И.А., Фролов М.А., Липатов Д.В. Профилактика макулярного отека после хирургии катаракты у больных сахарным диабетом. *Сахарный диабет*. 2017;20(5):350-355]. DOI: [10.14341/DM8729](https://doi.org/10.14341/DM8729)
9. Munk MR, Somfai GM, de Smet MD, et al. The role of intravitreal steroids in the treatment of DME: Predictive OCT biomarkers. *Int J Mol Sci*. 2022;23(14):7585. DOI: [10.3390/ijms23147585](https://doi.org/10.3390/ijms23147585)
10. Pshenichnov MV, Kolenko OV, Sorokin EL, Pashentcev YaE. Ocular Risk Factors in the Primary Formation of Diabetic Macular Edema in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. *Ophthalmology in Russia*. 2019;16(2):225-229. [Пшеничнов М.В., Коленко О.В., Сорокин Е.Л., Пашенцев Я.Е.

- Интраокулярные факторы риска первичного развития диабетического макулярного отека при сахарном диабете 2-го типа. *Офтальмология*. 2019;16(2):225-229. DOI: [10.18008/1816-5095-2019-2-225-229](https://doi.org/10.18008/1816-5095-2019-2-225-229)
11. Starr MR, Mahr MA, Smith WM, et al. Outcomes of patients with active diabetic macular edema at the time of cataract surgery managed with intravitreal anti-vascular endothelial growth factor injections. *Am J Ophthalmol*. 2021;229:194-199. DOI: [10.1016/j.ajo.2021.04.002](https://doi.org/10.1016/j.ajo.2021.04.002)
 12. Moshfeghi AA, Thompson D, Berliner AJ, Saroj N. Outcomes in patients with diabetic macular edema requiring cataract surgery in VISTA and VIVID studies. *Ophthalmol Retina*. 2020;4(5):481-485. DOI: [10.1016/j.oret.2019.10.015](https://doi.org/10.1016/j.oret.2019.10.015)
 13. Howaidy A, Eldaly ZH, Anis M, Othman TM. Prophylaxis of macular edema after cataract surgery in diabetic patients, topical Nepafenac versus intravitreal Ranibizumab. *Eur J Ophthalmol*. 2022;32(1):205-212. DOI: [10.1177/11206721211001275](https://doi.org/10.1177/11206721211001275)
 14. Khalil MMAA, Mansour HO, Tawfik AMR, Elmahdy AG. Comparison between intravitreal ranibizumab injection and posterior subtenon triamcinolone acetate injection at time of cataract surgery for prevention of progression of diabetic macular edema. *BMC Ophthalmol*. 2022;22(1):492. DOI: [10.1186/s12886-022-02625-2](https://doi.org/10.1186/s12886-022-02625-2)
 15. Song W, Conti TF, Gans R, et al. Prevention of macular edema in patients with diabetic retinopathy undergoing cataract surgery: The PROMISE Trial. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina*. 2020;51(3):170-178. DOI: [10.3928/23258160-20200228-06](https://doi.org/10.3928/23258160-20200228-06)
 16. Malysheva NA. The first experience of using anti-VEGF therapy prior to cataract surgery in patients with diabetic macular edema. *Russian ophthalmological journal*. 2018;11(3):55-61. [Малышева Н.А. Первый опыт применения анти-VEGF терапии перед оперативным лечением катаракты у пациентов с диабетическим макулярным отеком. *Российский офтальмологический журнал*. 2018;11(3):55-61]. DOI: [10.21516/2072-0076-2018-11-3-55-61](https://doi.org/10.21516/2072-0076-2018-11-3-55-61)
 17. Wu J, Zhou Y, Zhen F, et al. Management after cataract surgery for patients with diabetic retinopathy: a systemic review and meta-analysis. *Int Ophthalmol*. 2024;44(1):166. DOI: [10.1007/s10792-024-02981-6](https://doi.org/10.1007/s10792-024-02981-6)
 18. Sarao V, Veritti D, Maurutto E, et al. Pharmacotherapeutic management of macular edema in diabetic subjects undergoing cataract surgery. *Expert Opin Pharmacother*. 2018;19(14):1551-1563. DOI: [10.1080/14656566.2018.1516206](https://doi.org/10.1080/14656566.2018.1516206)
 19. Bhandari S, Biechl A, Nguyen V, et al. Outcomes of cataract surgery in eyes with diabetic macular oedema: Data from the Fight Retinal Blindness! Registry. *Clin Exp Ophthalmol*. 2020;48(4):462-469. DOI: [10.1111/ceo.13707](https://doi.org/10.1111/ceo.13707)
 20. Vlasov YaV, Fomina TA, Sineok EV, Svetozarskiy SN. Assessment of medical care accessibility for retinal diseases in the regions of the Russian Federation: opinions of doctors and patients. *Saratov Journal of Medical Scientific Research*. 2024;20(2):198-202. [Власов Я.В., Фомина Т.А., Синеок Е.В., Светозарский С.Н. Оценка доступности медицинской помощи при заболеваниях сетчатки в субъектах Российской Федерации: мнения врачей и пациентов. *Саратовский научно-медицинский журнал*. 2024;20(2):198-202]. DOI: <https://doi.org/10.15275/ssmj2002198>